



Concepção preliminar de drenagem urbana — Conde/PB

Bacias A e B · MDT híbrido · rede e SWMM

Autor: Cássio Guilherme Rampinelli, PhD
Coordenador Geral de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais

Coautor: Saulo Aires de Souza
Diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres

MINUTA TÉCNICA PRELIMINAR EM CONSTRUÇÃO

Atualizada progressivamente com a revisão das Bacias A e B, das áreas de contribuição, dos dissipadores e dos resultados do SWMM.

Objetivo

Construir uma concepção preliminar de reconstrução e otimização da drenagem urbana de Conde/PB, com foco inicial nas Bacias A e B, usando a rede lançada em GIS, o MDT híbrido e a simulação hidrológica-hidráulica no SWMM.

Neste relatório, a expressão **Bacia A** identifica a unidade em que o lançamento da rede de troncos e coletores já avançou e será revisado antes da simulação final. **Bacia B** identifica a unidade já delimitada no GIS, cujo lançamento da rede ainda será realizado. A separação é mantida em mapas, camadas, arquivos de entrada, áreas de contribuição, cenários e metas para evitar misturar resultados de etapas diferentes.

O material é uma base de trabalho para definir trechos prioritários, metas do plano de trabalho e necessidades de levantamento para a contratação de um projeto básico.

O relatório será utilizado para instruir a elaboração do Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB. O escopo da reconstrução deverá priorizar os trechos críticos — especialmente troncos principais e dissipadores — sem apresentar a implantação de toda a rede como objeto desta etapa. A solução deverá, entretanto, ser verificada no contexto integrado das bacias para evitar transferências de risco para jusante.

Fases do estudo

Fase	Conteúdo	Situação
1	Rede importada, MDT híbrido e estrutura preliminar SWMM	Em revisão
2	Áreas reais de quadras e contribuição	Próxima etapa
3	Verificação hidráulica TR25/TR50	Após revisão da rede
4	Atualização climática com NEX-GDDP-CMIP6	Segunda etapa hidrológica
5	Relatório técnico, mapas finais e plano de trabalho	Após validação

Situação territorial das duas bacias

Unidade	Situação atual	Próxima decisão
Bacia A	Rede preliminar, nós, dissipadores e áreas template já organizados	Revisar continuidade, áreas reais e parâmetros do SWMM
Bacia B	Limite revisado e produtos topográficos disponíveis	Lançar troncos, coletores, áreas de contribuição e saídas

Princípio de rastreabilidade

Cada etapa será mantida em arquivos versionados, com fontes preservadas, premissas declaradas, limitações e histórico de alterações. A publicação no GitHub ocorrerá depois da revisão da geometria e da confirmação do conteúdo que poderá ser tornado público.

Sistema de referência

O padrão de trabalho é **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**. As camadas da rede foram normalizadas para esse CRS; o TroncoA2.shp, que estava em WGS84 / UTM 25S, foi reprojetado somente na cópia de trabalho.

Camadas principais

Camada	Uso
Bacia A revisada D8	Unidade de trabalho da rede preliminar e do primeiro modelo SWMM
Bacia B revisada D8	Unidade de trabalho que receberá o próximo lançamento da rede
Bacias A+B revisadas D8	Recorte territorial conjunto para MDT, curvas e fluxos
MDT híbrido recortado	Cotas superficiais, declividade e orientação preliminar da rede
Ortomosaico WebODM	Alta resolução local, onde houver cobertura
Imagem Esri World Imagery	Referência visual para ruas e quadras no mapa web/ArcMap
Troncos e coletores lançados	Rede de partida para a modelagem SWMM

Regra de organização espacial

Os arquivos com sufixo A, B ou AB devem ser interpretados respectivamente como pertencentes à Bacia A, à Bacia B ou ao conjunto das duas bacias. O painel espacial inicial mostra as duas delimitações com simbologia distinta: Bacia A em laranja e Bacia B em teal. Essa convenção será repetida nos mapas do relatório, no ArcMap/QGIS e nos produtos finais.

Limitação da imagem de drone

O ortomosaico disponível não cobre integralmente a Bacia A. Por isso, ele é mantido como camada de alta resolução local, enquanto a imagem de satélite/basemap será utilizada para o contexto completo da bacia. A imagem de referência anexada na conversa orienta apenas o padrão visual do mapa; não foi usada para extrair geometrias.

Verificação das fotos brutas

Uma leitura rápida dos metadados da pasta Paraíba/Conde PB encontrou 965 fotografias JPG, todas com GPS. Os centros de câmera cobrem apenas parte da extensão da Bacia A: o casco convexo das posições cobre aproximadamente 14,58% da área da bacia. Portanto, não será iniciado um novo processamento fotogramétrico com esse conjunto para tentar produzir um ortomosaico integral.

Para o background completo, a opção operacional será a imagem Esri no ArcMap/QGIS ou um raster de satélite georreferenciado. O arquivo legado basemap_aereo_Esri_georref.jpg é visualmente amplo, mas não apresenta CRS/worldfile verificável; ele precisa ser georreferenciado antes de ser usado como camada de análise.

Produto de referência

O modelo usado nesta etapa é o **MDT híbrido recortado para as Bacias A e B**, em grade de 5 m e CRS EPSG:31985. O arquivo de referência é `MDT_hibrido_Bacias_AB_5m_EPSG31985.tif`; o arquivo `MDT_hibrido_completo_curvas_KMZ_5m_EPSG31985.tif` preserva a extensão maior para contexto e complementação.

Histórico e metodologia de construção

O produto foi organizado em uma sequência de integração de fontes, mantendo os arquivos intermediários e os registros de processamento na pasta `04_MDT_HIBRIDO`:

- 1 **Base altimétrica legada.** Foi preservado o modelo mais abrangente derivado de ANADEM e das curvas de nível anteriormente disponíveis. Essa fonte fornece a cobertura territorial necessária, mas tem resolução e incerteza maiores que o levantamento local.
- 2 **Levantamento fotogramétrico.** As imagens do drone foram processadas no WebODM para obter produtos de superfície e terreno. O drone cobre apenas parte do território; por isso, seu produto não foi usado para preencher automaticamente toda a extensão das Bacias A e B.
- 3 **Harmonização espacial.** As fontes foram reprojetadas para SIRGAS 2000 / UTM 25S, conferidas quanto à extensão e reamostradas em grade métrica de 5 m. A área de sobreposição foi usada para comparar a superfície local com a base legada.
- 4 **Ajuste altimétrico.** Onde houve sobreposição e observações de referência, foi aplicado o ajuste documentado nos registros do projeto. A relação entre a fonte local e a referência foi usada para reduzir diferenças sistemáticas, sem afirmar precisão cadastral onde não há pontos de controle suficientes.
- 5 **Composição híbrida.** O levantamento do drone tem prioridade na área coberta e compatível; fora dela, a base legada mantém a continuidade espacial. A máscara de cobertura do drone permite identificar qual fonte domina cada pixel.
- 6 **Correção hidrológica e recorte.** O MDT foi verificado para orientar o fluxo superficial, derivar declividade e apoiar a revisão das bacias. Em seguida, foi recortado pela união das Bacias A e B, mantendo o mesmo CRS e tamanho de pixel.

O procedimento detalhado, os nomes das bases, as máscaras, as estatísticas e as limitações estão documentados em `04_MDT_HIBRIDO/00_DOCUMENTACAO/CAPITULO_MDT_HIBRIDO_PRE_CONCEPCAO.md`, `relatorio_hibrido_completo_curvas_KMZ.json` e `01_CLIP_BACIAS_AB/manifesto_clip_bacias_AB.json`.

Base hidrográfica derivada

Do MDT híbrido foram derivados direção e acumulação de fluxo, linhas de fluxo principais, setas de direção superficial e curvas de nível de 1 m e 5 m. Esses produtos são **apoio à concepção**: não representam automaticamente galerias enterradas, sarjetas, soleiras, bueiros ou divisores artificiais criados pela urbanização. A hidrologia urbana deve ser confrontada com ruas, quadras, pontos de entrada e cadastro de drenagem.

Uso nesta concepção

O MDT foi usado para:

- amostrar cotas superficiais dos nós da rede;
- estimar declividades preliminares das áreas de contribuição;
- orientar o sentido inicial dos links pelo declive superficial;
- apoiar a revisão das bacias e dos caminhos naturais de escoamento.

Limitações

As cotas amostradas são de superfície do terreno, não de fundo de galerias. O MDT não substitui nivelamento de poços de visita, levantamento de soleiras, cadastro de redes enterradas ou levantamento topográfico para projeto básico.

O procedimento de criação, fontes e limitações do MDT está organizado na pasta 04_MDT_HIBRIDO e será incorporado como capítulo metodológico do relatório final.

Limitações e requisitos para projeto básico

O MDT híbrido não substitui levantamento topográfico cadastral, nivelamento de poços de visita, cadastro de redes enterradas, sondagens, investigação geotécnica, controle de qualidade fotogramétrico ou pontos de controle GNSS vinculados ao Sistema Geodésico Brasileiro. Para um projeto básico, será necessário conferir a referência vertical, densificar pontos de controle, validar as cotas de entrada e saída, levantar seções e verificar as estruturas de dissipação. Qualquer grandeza não determinada deve permanecer registrada como null ou “não determinada”, sem estimativa não documentada.

Rede de partida da Bacia A

A rede foi reunida a partir dos arquivos TroncoA*.shp, ColetorA*.shp e ColetarA6.shp. As linhas foram recortadas na Bacia A, divididas em interseções, conectadas por snap de até 2 m e transformadas em links nodais.

Alerta topológico. Os 16 componentes indicam que o desenho atual ainda não representa uma rede única contínua. As conexões devem ser revisadas no ArcMap antes da definição de galerias tronco, coletores, exutórios e áreas de contribuição.

Arquivos SWMM

- CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR50.inp — chuva tradicional TR50.

Os arquivos são preliminares. Diâmetros, rugosidades, cotas de fundo, condições de jusante e áreas de quadras ainda precisam ser substituídos por dados revisados.

Áreas de contribuição

As 208 áreas atuais são um template Voronoi para não deixar a estrutura do SWMM vazia. Elas devem ser redesenhadas ou mescladas no ArcMap conforme o escoamento de ruas, quadras, sarjetas e pontos de entrada.

Próxima frente: Bacia B

A Bacia B já possui limite revisado, MDT híbrido conjunto, curvas e linhas de fluxo. Ainda falta lançar seus troncos principais, coletores, pontos de saída e áreas de contribuição. O modelo SWMM será mantido separado por bacia durante a montagem e depois poderá receber uma verificação conjunta de continuidade, desde que exista conexão hidráulica comprovada entre as unidades.

Linha de base tradicional

Nesta primeira versão foi preservada a lógica hidrológica do relatório anterior:

- estação INMET 82798;
- IDF SGB/CPRM 2023;
- hietogramas TR25 e TR50;
- infiltração CN-SCS;
- CN médio preliminar 79;
- 30% de impermeabilização como premissa inicial.

As séries foram copiadas para 04_CHUVAS_PROJETO e incorporadas aos dois arquivos .inp.

Segunda etapa: NEX-GDDP-CMIP6

A atualização climática será feita separadamente, consultando o banco NEX-GDDP-CMIP6 para a célula mais próxima da área de estudo e comparando os cenários ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585 com o histórico.

O procedimento deverá documentar seleção espacial, modelos, período de referência, janela futura, quantis/medianas, ajuste estatístico e transformação de máximas diárias em curvas IDF. Nenhum fator climático foi aplicado nesta versão preliminar.

Manter a linha de base tradicional separada dos cenários climáticos permitirá comparar diretamente o desempenho da rede no cenário atual e nos cenários futuros, sem esconder o efeito da mudança de premissa.

Pacote local atual

Produto	Local
Rede nodal para ArcMap	01_REDE_IMPORTADA/rede_linhas_A_nodal.shp
Nós da rede	01_REDE_IMPORTADA/rede_nos_A.shp
Áreas preliminares	02_AREAS_CONTRIBUICAO/areas_contribuicao_A_template.shp
SWMM TR25	03_MODELO_SWMM/CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR25.inp
SWMM TR50	03_MODELO_SWMM/CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR50.inp
Manifesto técnico	manifesto_projeto_swmm_bacia_A.json
Pacote público de dados	página Dados para download
PDF completo	relatorio_completo.pdf

Sequência de revisão

- 1 Revisar a continuidade dos 16 componentes da rede.
- 2 Ajustar os traçados dos troncos e coletores.
- 3 Desenhar as áreas reais de contribuição das quadras.
- 4 Vincular cada área ao nó de entrada correto.
- 5 Incorporar cotas de fundo, diâmetros e condições de jusante.
- 6 Rodar TR25 e TR50 no SWMM e verificar balanço de massa, sobrecarga e alagamento.
- 7 Repetir os cenários com a atualização climática.
- 8 Consolidar mapas, resultados, metas prioritárias e relatório final.

Publicação

O repositório GitHub Pages drenagem-conde-pb está ativo e será atualizado progressivamente. A página de dados separa produtos públicos compactos de arquivos brutos muito grandes ou que dependam de triagem institucional. A publicação não substitui a validação dos autores, do município e dos responsáveis técnicos.

7.1 Finalidade

Instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, priorizando as áreas afetadas por processos erosivos e escoamentos concentrados e organizando intervenções capazes de reduzir o risco sem fragmentar a compreensão da bacia.

O plano deverá distinguir:

- a reconstrução ou implantação de trechos críticos, que pode ser objeto de metas específicas;
- a concepção integrada da drenagem das bacias A e B, necessária para verificar se cada intervenção tem continuidade hidráulica;
- a contratação posterior de levantamento, projeto básico e projeto executivo, quando a precisão exigida superar a base preliminar disponível.

7.2 Escopo preliminar

O Plano de Trabalho não incluirá, nesta etapa, a implantação de toda a rede municipal. A estratégia preliminar é concentrar recursos nos **troncos principais e dissipadores** associados aos setores mais afetados, complementando-os com os coletores indispensáveis para que a solução funcione e seja verificável hidráulicamente.

Essa delimitação não significa tratar os trechos isoladamente. Cada meta deverá ser avaliada no contexto da bacia contribuinte, do caminho de escoamento superficial, da capacidade a jusante e da manutenção futura. Uma obra que apenas transfira a erosão ou o alagamento para o trecho seguinte será considerada solução incompleta.

7.3 Evidências e setores a confirmar

O inventário de trabalho atualmente disponível contém:

Evidência	Situação no projeto	Uso previsto
Conde_Pontos_metas.kmz	convertido para 12 pontos em SIRGAS 2000 / UTM 25S	referência para metas a conferir em campo
pontos_erosao_fotos_conde.kmz	9 pontos com registro fotográfico e coordenadas	evidência de ocorrências; requer validação e vínculo com as bacias A/B
TrechosDissipacao.shp	5 linhas em EPSG:31985, com campo Id igual a 0 em todas as feições	definir conexão, sentido e parâmetros hidráulicos de cada trecho
Bacias A e B	limites e revisões D8 disponíveis no pacote GIS	recorte territorial e controle da continuidade
MDT híbrido e curvas integradas	disponíveis em EPSG:31985	leitura preliminar de cotas, declividades e caminhos de escoamento

O registro detalhado da conferência está em [inventario_pontos_criticos.json](#). Quatro linhas coincidem exatamente com nós de saída provisórios da rede; uma delas se aproxima do nó N_A_0195, mas requer revisão de snap. A camada ainda não foi incorporada automaticamente ao SWMM.

Conferência da cobertura da rede

O modelo nodal preliminar possui 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Os cinco trechos de dissipação se associam preliminarmente aos componentes 16, 15, 2, 9 e 3. Portanto, a afirmação de que toda a água coletada deverá sair por um desses trechos será adotada como **regra de concepção**, mas ainda não como resultado verificado: os outros 11 componentes precisam ser conectados a esses exutórios, receber uma saída própria justificada ou ser eliminados após a revisão da rede.

Os 12 pontos de metas têm identificações originais como 1i, 1f, 2i - foto?, 2f, 3i, 3f, 4i, 4f, 5i, 5f, 6i e 6f. A nomenclatura sugere pares início/fim, mas não será interpretada como definição hidráulica final sem conferência espacial, fotográfica e de campo.

7.4 Metas preliminares do Plano de Trabalho

Código	Meta proposta	Produto verificável	Condição de aceite
M-01	Validar os pontos críticos, os pares de início/fim e a relação com as bacias A e B	mapa de ocorrências e ficha de campo	coordenadas, fotos, causa provável, risco a jusante e prioridade registrados
M-02	Consolidar a concepção integrada da drenagem das bacias	planta de bacias, caminhos de escoamento e rede proposta	continuidade entre contribuição, tronco, coletor, dissipador e exutório
M-03	Recuperar ou implantar troncos principais nos setores prioritários	projeto/anteprojeto dos trechos selecionados	seção, material, cota, declividade, capacidade e interferências definidos
M-04	Implantar ou complementar coletores indispensáveis aos troncos	cadastro de coletores e ligações	áreas de contribuição e nós de entrada vinculados ao modelo
M-05	Implantar dissipadores nos pontos de descarga que apresentem energia ou desnível incompatível	solução conceitual de dissipação por ponto	vazão de projeto, desnível, comprimento, largura, número de degraus e proteção a jusante verificados
M-06	Avaliar a suficiência hidráulica das metas no SWMM	arquivos .inp, cenários e relatório de resultados	balanço de massa, sobrecargas, alagamentos e condições de jusante revisados
M-07	Preparar a contratação do projeto básico/executivo	termo de referência e pacote de dados	escopo, levantamentos, sondagens, produtos, responsabilidades e critérios de medição definidos

Os códigos são administrativos e preliminares. Eles não correspondem ainda a um quantitativo de obras nem autorizam a execução física.

7.5 Dissipadores: critério para a etapa seguinte

Os pontos de início e fim serão marcados pelo usuário em camada vetorial. Depois disso, a estimativa preliminar será feita a partir do MDT híbrido, das curvas de nível integradas e das vazões de chegada calculadas para a rede. Para cada dissipador serão estimados, quando os dados permitirem:

- desnível e comprimento disponível;
- declividade média e mudanças de declividade;
- vazão de projeto e cenários de recorrência;
- necessidade de degraus, soleiras, bacia de dissipação, proteção de talude e proteção contra erosão a jusante;
- conexão com o tronco/coletor e condição de descarga.

Se uma grandeza não puder ser determinada com os dados disponíveis, ela será registrada como **não determinada**. A solução final dependerá de levantamento topográfico de detalhe, inspeção geotécnica, verificação de materiais e dimensionamento hidráulico estrutural.

7.6 Enquadramento federal a verificar

Cadastro Casa Civil

Na consulta à relação oficial publicada pela Casa Civil, o Município de Conde/PB (código IBGE **2504603**) não foi localizado na lista de 2.086 municípios suscetíveis a enxurradas e inundações, elaborada com base de dados até 2024. Isso significa que o Plano não deve afirmar, sem nova atualização oficial, que Conde está incluído no cadastro.

O cadastro tem efeito específico sobre condicionantes legais para alocação de recursos e financiamentos em drenagem e manejo de águas pluviais; ele não equivale a uma garantia de seleção ou de repasse. A situação deve

ser conferida novamente no momento da inscrição.

Ministério das Cidades / Novo PAC

A página oficial da seleção de **Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana** informa que municípios fora da lista podem participar desde que demonstrem a existência de setores de risco que atendam aos critérios da seleção. Também informa a necessidade de carta-consulta no Transferegov.br, projeto de engenharia ou anteprojeto, composição básica do investimento, comprovação das áreas de risco, delimitação das áreas/pontos de intervenção e relatório fotográfico.

Por isso, a estratégia recomendada para o município é preparar um dossiê técnico com: (i) evidências de campo; (ii) delimitação dos setores críticos; (iii) concepção integrada da drenagem; (iv) metas priorizadas de troncos, coletores e dissipadores; (v) resultados hidráulicos; e (vi) documentação municipal exigida pelo edital ou linha de financiamento vigente.

A seleção vigente informa ainda que não serão enquadradas propostas caracterizadas majoritariamente como pavimentação e microdrenagem. O Plano deverá, portanto, apresentar a pavimentação como componente de uma solução de drenagem urbana e redução de risco, e não como objeto isolado.

7.7 Próximas decisões técnicas

- 1 Marcar os pontos de início e fim dos dissipadores e entregar a camada vetorial no CRS de trabalho.
- 2 Revisar no ArcMap a continuidade dos troncos e coletores e indicar o que é tronco, coletor, descarga e dissipador.
- 3 Editar as áreas de contribuição das quadras e associá-las aos nós de entrada.
- 4 Atualizar cotas de fundo, diâmetros, rugosidades, condições de jusante e parâmetros de infiltração.
- 5 Rodar os cenários tradicionais de chuva e verificar os resultados antes de incorporar as projeções NEX-GDDP-CMIP6.
- 6 Selecionar as metas que serão levadas ao Plano de Trabalho, com justificativa de risco, população/infraestrutura protegida, dependências e estimativa de custo.

7.8 Referências institucionais

- Cadastro de Municípios Suscetíveis a Eventos de Enxurradas e Inundações — Casa Civil.
- Nota Técnica nº 2/2025 e lista do cadastro — Casa Civil.
- Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana — Ministério das Cidades, Novo PAC Seleções 2026.
- Conde/PB — código municipal 2504603 — IBGE.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 — UNDRR.
- Build Back Better — terminologia UNDRR.

Esta página reúne os arquivos públicos de trabalho usados na concepção preliminar. Os produtos de análise estão em **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, salvo os GeoJSON preparados para o painel web, que estão em WGS84 para visualização.

Bacias de drenagem de trabalho

Produto	Formato	Observação
Bacia A — revisão D8	GeoJSON	Bacia em que o lançamento da rede e o modelo SWMM já avançaram
Bacia B — revisão D8	GeoJSON	Bacia delimitada; lançamento da rede ainda pendente
Bacias A+B — revisão D8	GeoJSON	Referência conjunta do painel web
Bacias A+B — GeoPackage	GPKG	Camada de análise em EPSG:31985
Bacia A — KMZ	KMZ	Abrir no Google Earth Pro
Bacia B — KMZ	KMZ	Abrir no Google Earth Pro
Bacia A — shapefile	ZIP/SHP	Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ
Bacia B — shapefile	ZIP/SHP	Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ

Neste relatório, **Bacia A** e **Bacia B** são as duas unidades territoriais de drenagem que organizam a terminologia, o lançamento da rede, as áreas de contribuição e os cenários de simulação. A Bacia A está em fase de revisão e pré-dimensionamento; a Bacia B será lançada na próxima etapa.

MDT híbrido e produtos derivados

Produto	Formato	Uso
MDT híbrido completo com curvas KMZ — 5 m	GeoTIFF	Modelo regional de referência, com cobertura necessária para o entorno
MDT híbrido recortado A+B — 5 m	GeoTIFF	Modelo de partida para as duas bacias de trabalho

O MDT de trabalho foi construído a partir da base altimétrica legada derivada de ANADEM/curvas de nível, com complementação pelo levantamento fotogramétrico do drone na área efetivamente coberta. A base foi harmonizada em grade de 5 m, ajustada à referência altimétrica disponível, verificada por sobreposição e recortada para as Bacias A+B. O levantamento de drone melhora a representação local onde existe cobertura, mas não transforma automaticamente o produto em levantamento cadastral ou projeto básico.

Curvas de nível

Produto	Formato
Curvas A+B de 1 m — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B de 5 m — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B combinadas — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B de 1 m — KMZ	KMZ
Curvas A+B de 5 m — KMZ	KMZ
Curvas A+B de 1 m — shapefile	ZIP/SHP
Curvas A+B de 5 m — shapefile	ZIP/SHP
Curvas A+B combinadas — shapefile	ZIP/SHP

Fluxo superficial e rede

Produto	Formato
Linhas de fluxo principais A+B	GPKG
Linhas de fluxo principais A+B	KMZ
Setas de fluxo densas A+B	GPKG
Pontos de metas	GPKG
Rede nodal da Bacia A	GeoJSON
Nós da rede da Bacia A	GeoJSON
Trechos de dissipação	GeoJSON

O que ainda não está no pacote público

Os rasters brutos do WebODM — ortomosaico, DSM e DTM de alta resolução — são arquivos muito grandes para o limite operacional deste repositório. Eles permanecem organizados na pasta local do projeto e serão disponibilizados por armazenamento próprio quando houver definição institucional para publicação. O produto altimétrico de referência para esta fase é o **MDT híbrido recortado A+B** acima.

Controle de versão. Antes de usar qualquer arquivo para contratação, conferir a versão do relatório, o CRS, a origem, a data de processamento, a cobertura do drone e as limitações registradas no capítulo do MDT híbrido.